

Modelo de Parcial 2 – Neurociencia y Comportamiento

Inteligencia Artificial y Neurociencias
Universidad Torcuato Di Tella

Formato (igual al simulacro): en el parcial caen **cuatro preguntas**, una por cada eje temático. Responder cada una en **entre uno y tres párrafos, no más**. Los ejes son: (1) Modelado computacional del comportamiento humano, (2) Aprendizaje, (3) Emociones, (4) Genética del comportamiento. Debajo de cada pregunta se da una *respuesta posible* a modo de guía.

1. Modelado computacional del comportamiento humano

Describe los tres componentes del modelo cognitivo del artículo de *Four-in-a-Row* y explica cómo es la función de valor de los estados.

Respuesta posible. Los tres componentes son una **función de valor de los estados**, un **algoritmo de búsqueda** y un **mecanismo de atención**. La función de valor asigna un valor a cada estado del tablero como una **suma ponderada de atributos** (features): centro, dos-en-línea conectado, dos-en-línea no conectado, tres-en-línea y cuatro-en-línea. Se computa restando el valor de las features del oponente al de las features propias, y los pesos del jugador que va a mover se multiplican por una constante de escala, para capturar que el valor de una posición depende de quién juegue (un tres-en-línea puede ser victoria inmediata o no según a quién le toque).

El **algoritmo de búsqueda** asume que ambos jugadores eligen la jugada que lleva al estado de mayor valor; expande el árbol, evalúa las posiciones con la función de valor y **poda** las ramas cuyo valor está por debajo del mejor menos un umbral, deteniéndose con cierta probabilidad en cada iteración (distribución geométrica). El **mecanismo de atención** modela la atención selectiva descartando aleatoriamente algunas features antes de construir el árbol, agrega ruido gaussiano a los valores y contempla una tasa de lapsus (probabilidad de jugar al azar). El resultado: los expertos planifican más profundo y tienen menos lapsus.

2. Aprendizaje

Distinga los conceptos de rasgo adaptativo y subproducto, y dé al menos un ejemplo de cada uno (puede ser fisiológico o comportamental). ¿Qué es, además, el “ruido” en este esquema?

Respuesta posible. Un **rasgo adaptativo (adaptación)** es un rasgo que aumentó el éxito reproductivo del individuo, es decir, que fue una ventaja para la supervivencia y la reproducción y por eso fue seleccionado. Un **subproducto (byproduct)** es una consecuencia de un rasgo adaptativo que no aportó ventaja evolutiva propia: “viene de arrastre” con otro

rasgo que sí fue seleccionado.

Ejemplos fisiológicos: la **hemoglobina** (adaptación, porque permite transportar oxígeno) y el **color rojo de la sangre** (subproducto, es sólo consecuencia del color de la hemoglobina); también el cordón umbilical como adaptación y el ombligo como subproducto. Ejemplos comportamentales: el **gusto por el azúcar**, el impulso sexual o el apego paterno-materno son adaptaciones, mientras que las adicciones, el gusto por el fútbol o el sexo con anticonceptivos son subproductos. El **ruido** es el tercer fruto de un proceso evolutivo: variación aleatoria que no cumple ninguna función y que simplemente aparece sin haber sido seleccionada.

3. Emociones

¿Por qué a algunas emociones se las llama básicas (o primarias)? Dé dos ejemplos y explique qué ventaja de supervivencia o reproducción se les atribuye.

Respuesta posible. Se las considera básicas por tres razones: aparecen desde **edades muy tempranas** en todos los humanos (incluso en personas con ceguera y sordera congénitas), son **universales** (se observan en todas las culturas, idea que ya proponía Darwin) y las podemos **reconocer a partir de expresiones faciales universales**, comunes a todas las culturas e independientes del aprendizaje cultural. Ejemplos de emociones básicas son el miedo, el asco, la ira, la tristeza, la alegría y la sorpresa.

Dos ejemplos con su ventaja evolutiva: el **asco** nos protege de ingerir sustancias potencialmente tóxicas o en mal estado (venenos, comida podrida), reduciendo el riesgo de intoxicación; el **miedo** activa el organismo para pelear o huir ante una amenaza (respuesta de lucha o huida), preparando al cuerpo para responder a situaciones peligrosas. En ambos casos son “dispositivos de supervivencia” que aumentaron la probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia.

4. Genética del comportamiento

Defina el componente genético de un rasgo de manera rigurosa. Al estudiar el componente ambiental, ¿en qué dos grandes grupos se dividen las variables y cómo se distingue uno de otro?

Respuesta posible. El **componente genético** (C_G) de un rasgo es la proporción de la variación total del rasgo entre individuos que se explica por las variaciones en sus genes:

$$C_G = \frac{V_G}{V_G + V_A} = \frac{V_G}{V_T},$$

donde V_G es la varianza genética y V_A la ambiental. El componente ambiental es el porcentaje de la variación total explicado por los ambientes de desarrollo; por definición, componente genético más componente ambiental suman 100 %. Es crucial recordar que el componente genético **vale para una población dada en un momento dado del tiempo**: no es una propiedad fija del rasgo.

Al estudiar el componente ambiental se dividen las variables en dos grupos. Las **variables del ambiente compartido** son todo lo que no es genético y hace que los miembros de una familia se parezcan: lo que comparten dos hermanos criados juntos pero no dos separados al nacer (clase social, estilo parental, barrio de crianza). Las **variables del ambiente no**

compartido son todo lo que no es genético ni se comparte entre miembros de una familia, ligado a la experiencia particular de cada individuo. En fórmula: $V_A = V_{AC} + V_{ANC}$.